

Como Laboratorio de calibración dentro de /
As Calibration laboratory in the

Deutschen Kalibrierdienst



Certificado de calibración

Calibration certificate

Sello de calibración

Calibration mark

P02207

D-K-

15211-01-00

2026-07

Objeto <i>Object</i>	Manómetro patrón Test gauge
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Wika
Modelo <i>Model</i>	Sin modelo
Número de serie <i>Serial number</i>	1155179
Código del cliente <i>User code</i>	FA-0755
Cliente <i>Customer</i>	Fuerza Aérea de Chile IV Brigada Aérea Punta Arenas
Orden de trabajo <i>Order Number</i>	CG6926765543
Número de páginas del certificado <i>Number of pages of the certificate</i>	4
Fecha de Calibración <i>Date of calibration</i>	9-jul.-2026

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, que realizan las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El DAkkS es firmante de los acuerdos multilaterales de la European co-operation for Accreditation (EA) y de la International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) para el reconocimiento mutuo de los certificados de calibración.

El usuario está obligado a recalibrar el instrumento a intervalos apropiados.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates.

The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Este certificado de calibración sólo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Los extractos o modificaciones requieren la autorización del laboratorio de calibración otorgante. Certificados sin firma y sello carecen de validez.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Fecha de emisión
issued date

Jefe de Laboratorio de calibración
Head of calibration laboratory

Técnico de laboratorio de calibración
Technician of calibration laboratory



Marcel Espinoza Marchant

Manuel Sepúlveda Fernandoy

Página 2 de certificado de calibración emitido el 9-jul.-2026

Page 2 of calibration certificate issued 9-Jul-2026

Descripción del objeto calibrado

Description of the Calibration Object

El objeto de calibración es un Manómetro patrón

The calibration object is a Test gauge

Alcance de medición

Measurement range

0 psi to 5000 psi (Gauge pressure)

Exactitud

Manufacturer Accuracy

0,1 % Full scale

Resolución

Resolution

20 psi

Descripción Patrón utilizado

Description of the reference standards

Patrón utilizado :

Standard used

Calibrador digital WIKA mensor CPR2550

Marca de calibración :

Calibration mark

P02042 D-K- 15211-00- 2025-07

Incertidumbre de medición :

Measurement uncertainty

5,08E-01 psi for the range up to 10152,6 psi

Lugar de calibración

Calibration place

Laboratorio LCPN-P

Laboratory LCPN-P

Procedimiento de calibración aplicado

Applied calibration procedure

La calibración fue desarrollada de acuerdo a los requerimientos de DKD-R 6-1 " Calibration of Pressure Gauges ", fechada en el año 2014. Método de comparación directa del patrón con el calibrando. Secuencia A

The calibration was developed according to the requirements of the DKD-R 6-1 Calibration of Pressure Gauges, dated in 2014.

Method of direct comparison of the standard with the calibration object.

Sequence A

Condiciones de Medición

Measurement conditions

Medio de transmisión de Presión :

Pressure transmitting medium

Alcohol

Alcohol

Línea de referencia :

Reference level

Conexión del instrumento

Pressure-connection of the instrument.

Incertidumbre diferencia de altura

Uncertainty of height measurement

(5) mm

Posición durante la calibración :

Position during calibration

Vertical

Vertical

Condiciones ambientales

Environmental conditions

Temperatura ambiente

Room temperature

19,2 °C ± 0,5 °C

Humedad relativa

Relative humidity

30,7 %HR ± 2 %HR

Presión atmosférica

Atmospheric pressure

950,2 hPa ± 1 hPa



Resultados**Results****1.- Gauge Pressure psi**

Presión calibrando	Average of Reading standard Promedio de la lectura patrón			Desviación promedio de la medición		Incertidumbre Expandida $U (k = 2)$		Desviación + Incertidumbre	
Pressure DUT	Increase	Decrease	Average	Average deviation of measurement		Expanded uncertainty		Deviation + Uncertainty	
psi	psi	psi	psi	psi	% E.T	psi	% E.T	psi	% E.T
0	0	0	0	0	0,0	6	0,1	6	0,1
500	504	502	503	-3	-0,1	6	0,1	9	0,2
1000	1001	1000	1000	0	0,0	6	0,1	6	0,1
1500	1505	1503	1504	-4	-0,1	6	0,1	10	0,2
2000	2006	2004	2005	-5	-0,1	6	0,1	11	0,2
2500	2508	2504	2506	-6	-0,1	6	0,1	12	0,3
3000	3007	3005	3006	-6	-0,1	6	0,1	12	0,3
3500	3506	3503	3505	-5	-0,1	6	0,1	10	0,2
4000	4007	4006	4007	-7	-0,1	6	0,1	13	0,3
4500	4506	4507	4506	-6	-0,1	6	0,1	13	0,3
5000	5007	5006	5006	-6	-0,1	6	0,1	12	0,3

2.- CALCULATION IN UNITS MPa

Presión calibrando	Average of Reading standard Promedio de la lectura patrón			Desviación promedio de la medición		Incertidumbre Expandida $U (k = 2)$		Desviación + Incertidumbre	
Pressure DUT	Increase	Decrease	Average	Average deviation of measurement		Expanded uncertainty		Deviation + Uncertainty	
MPa	MPa	MPa	MPa	MPa	% E.T	MPa	% E.T	MPa	% E.T
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,04	0,12	0,04	0,120
3,45	3,47	3,46	3,47	-0,02	-0,1	0,04	0,12	0,06	0,180
6,90	6,90	6,89	6,90	0,00	0,0	0,04	0,12	0,04	0,130
10,34	10,38	10,36	10,37	-0,03	-0,1	0,04	0,12	0,07	0,200
13,79	13,83	13,82	13,82	-0,03	-0,1	0,04	0,12	0,08	0,220
17,24	17,29	17,26	17,28	-0,04	-0,1	0,04	0,13	0,09	0,250
20,68	20,74	20,72	20,73	-0,04	-0,1	0,04	0,12	0,09	0,250
24,13	24,17	24,16	24,16	-0,03	-0,1	0,04	0,12	0,07	0,210
27,58	27,63	27,62	27,63	-0,05	-0,1	0,04	0,12	0,09	0,250
31,03	31,07	31,07	31,07	-0,04	-0,1	0,04	0,12	0,09	0,25
34,47	34,52	34,51	34,52	-0,05	-0,1	0,04	0,12	0,09	0,25

Los valores declarados son válidos al momento de la calibración.

The values stated apply to the condition of the calibration object at the time of calibration.

Nota: 1 MPa = 145,038 0

E0308_REV.00



Incertidumbre de Medición

Uncertainty of measurement

La incertidumbre informada corresponde a la incertidumbre expandida que resulta de la incertidumbre combinada multiplicada por el factor de cobertura $k=2$. La incertidumbre fue determinada en conformidad con el documento EA-4/02. El valor verdadero del mensurando está dentro del intervalo informado con un nivel aproximado del 95% de confianza. Una estimación para cambios futuros no ha sido incluida.

The uncertainty stated is the expanded uncertainty obtained by multiplying the combined standard uncertainty by the coverage factor $k=2$. It was determined according to EA-4/02. The value of the measuring is normally within the assigned interval of values with a confidence level of approximately 95%. An estimate of long-term variations is not included.

Identificación

Identification

Sobre el calibrando se ha dispuesto una marca de identificación de la calibración etiqueta
P02207 -DK-15211-01-00 2026-07

On the calibration object has affixed an identification mark of the calibration, it labels

P02207 - DK-15211-01-00 2026-07

Observaciones

Observations

Una interpolación dentro del rango de calibración esta permitido.

El cuerpo de acreditación Alemán (DAkkS) es signatario del acuerdo multilateral de la cooperación europea para la acreditación (EA) y de cooperación internacional de los Laboratorios (ILAC) para el reconocimiento mutuo de los certificados de calibración. Los otros signatarios dentro y fuera Europa pueden ser vistos en el sitio Web de EA (www.european-accrreditation.org) y de ILAC (www.ilac.org).

An interpolation within the calibration range is permitted.

The German accreditation body (DAkkS) is signatory to the multilateral agreement of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The other signatories in and outside Europe can be seen on the Website of EA (www.european-accrreditation.org) and ILAC (www.ilac.org).

Fin del certificado de calibración

End of the calibration certificate

